

2.1 图 2.15 所示的某车床电力拖动系统中,已知切削力 $F=2000\text{N}$,工件直径 $d=150\text{mm}$,电动机转速 $n=1450\text{r/min}$,减速箱的三级速比 $j_1=2, j_2=1.5, j_3=2$,各转轴的飞轮矩为 $GD_a^2=3.5\text{N}\cdot\text{m}^2$ (指电动机轴), $GD_b^2=2\text{N}\cdot\text{m}^2$, $GD_c^2=2.7\text{N}\cdot\text{m}^2$, $GD_d^2=9\text{N}\cdot\text{m}^2$,各级传动效率分别都是 $\eta=0.9$,求:

- (1) 切削功率;
- (2) 电动机输出功率;
- (3) 系统总飞轮矩;

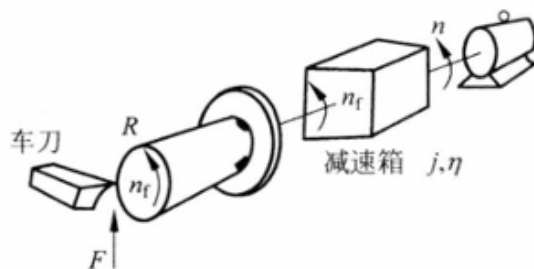


图 2.15 车床切削示意图

- (4) 忽略电动机空载转矩时,电动机电磁转矩;

(5) 车床开车但未切削时,若电动机加速度 $\frac{dn}{dt}=800\text{r}/(\text{min}\cdot\text{s})$,忽略电动机空载转矩但不忽略传动机构的转矩损耗,求电动机电磁转矩。

解 (1) 切削功率。

切削负载转矩

$$T_f = F \cdot \frac{d}{2} = 2000 \times \frac{0.15}{2} = 150 \text{ N} \cdot \text{m}$$

负载转速

$$n_f = \frac{n}{j_1 j_2 j_3} = \frac{1450}{2 \times 1.5 \times 2} = 241.7 \text{ r/min}$$

切削功率

$$P_f = \frac{2\pi}{60} n_f T_f = \frac{2\pi}{60} \times 241.7 \times 150 = 3797 \text{ W}$$

(2) 电动机输出功率

$$P_2 = \frac{P_f}{\eta} = \frac{3797}{0.9} = 4218 \text{ W}$$

(3) 系统总飞轮矩

$$\begin{aligned} GD^2 &= GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \frac{GD_d^2}{(j_1 j_2 j_3)^2} \\ &= 3.5 + \frac{2}{2^2} + \frac{2.7}{(2 \times 1.5)^2} + \frac{9}{(2 \times 1.5 \times 2)^2} \\ &= 4.55 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

(4) 忽略电动机空载转矩时,电动机电磁转矩

$$\begin{aligned} T &= \frac{T_f}{\eta j_1 j_2 j_3} \\ &= \frac{150}{0.9 \times 2 \times 1.5 \times 2} \\ &= 27.8 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

(5) 传动机构转矩损耗

$$\begin{aligned} \Delta T &= \frac{T_f}{j_1 j_2 j_3} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right) \\ &= \frac{150}{2 \times 1.5 \times 2} \left(\frac{1}{0.9} - 1 \right) \\ &= 2.78 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

电磁转矩

$$\begin{aligned} T &= \Delta T + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt} \\ &= 2.78 + \frac{4.55}{375} \times 800 \\ &= 12.5 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

例题 2-2 如图 2.4 所示刨床电力拖动系统,已知切削力 $F=10000\text{N}$,工作台与工件运动速度 $v=0.7\text{m/s}$,传动机构总效率 $\eta=0.81$,电动机转速 $n=1450\text{r/min}$,电动机的飞轮矩 $GD_0^2=100\text{N}\cdot\text{m}^2$ 。

(1) 求切削时折算到电动机转轴上的负载转矩;

(2) 估算系统的总飞轮矩;

(3) 不切削时,工作台及工件反向加速,电动机以 $\frac{dn}{dt}=500\text{r}/(\text{min}\cdot\text{s})$ 恒加速度运行,计算此时系统的动转矩绝对值。

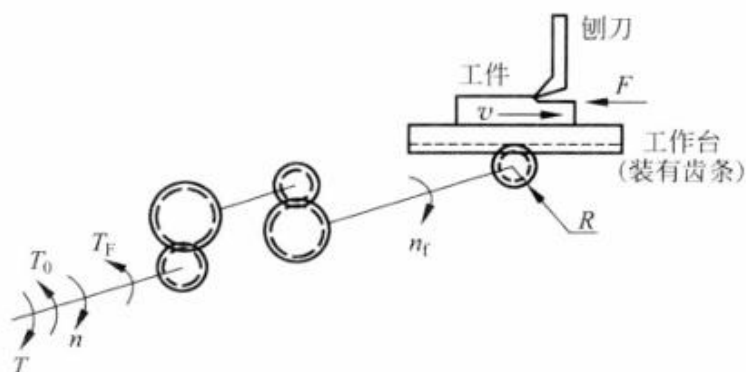


图 2.4 刨床电力拖动示意图

解 (1) 切削功率为

$$P = Fv = 10000 \times 0.7 = 7000 \text{ W}$$

折算后的负载转矩

$$T_F = 9.55 \frac{Fv}{n\eta} = 9.55 \times \frac{7000}{1450 \times 0.81} = 56.92 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 估算系统总的飞轮矩

$$GD^2 \approx 1.2GD_D^2 = 1.2 \times 100 = 120 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

(3) 不切削时,工作台与工件反向加速时,系统动转矩绝对值

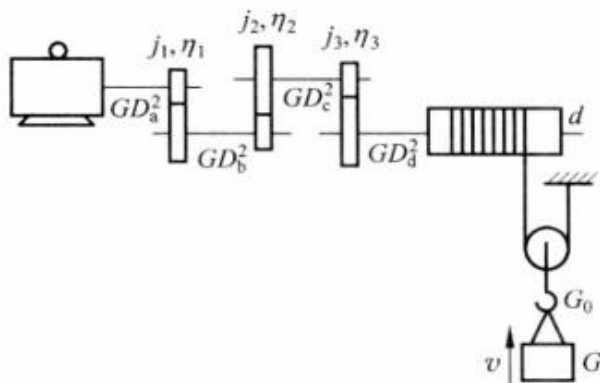
$$T' = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt} = \frac{120}{375} \times 500 = 160 \text{ N} \cdot \text{m}$$

例题 2-4 某起重机的电力拖动系统如图 2.7 所示。电动机 $P_N = 20\text{kW}$, $n_N = 950\text{r/min}$, 传动机构的速比 $j_1 = 3, j_2 = 3.5, j_3 = 4$, 各级齿轮传递效率都是 $\eta = 0.95$, 各转轴上的飞轮矩 $GD_a^2 = 123\text{N} \cdot \text{m}^2, GD_b^2 = 49\text{N} \cdot \text{m}^2, GD_c^2 = 40\text{N} \cdot \text{m}^2, GD_d^2 = 465\text{N} \cdot \text{m}^2$, 卷筒直径 $d = 0.6\text{m}$, 吊钩重 $G_0 = 1962\text{N}$, 被吊重物 $G = 49050\text{N}$, 忽略电动机空载转矩, 忽略钢丝绳重量, 忽略滑轮传递的损耗, 求:

(1) 以速度 $v = 0.3\text{m/s}$ 提升重物时, 负载(重物及吊钩)转矩、卷筒转速、电动机输出转矩及电动机转速;

(2) 负载及系统的飞轮矩(折算到电动机轴上);

(3) 以加速度 $a = 0.1\text{m/s}^2$ 提升重物时, 电动机输出的转矩。



解 (1) 以 $v=0.3\text{m/s}$ 提升重物时, 负载(吊钩及重物)转矩

$$\begin{aligned} T_l &= \frac{1}{2}(G_0 + G) \cdot \frac{d}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times (1962 + 49050) \times \frac{0.6}{2} \\ &= 7651.8\text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

卷筒转速

$$n_l = \frac{60(2v)}{\pi d} = \frac{60 \times 2 \times 0.3}{\pi \times 0.6} = 19.1\text{r/min}$$

电动机输出转矩

$$T_2 = T_F = \frac{T_l}{j\eta} = \frac{7651.8}{3 \times 3.5 \times 4 \times 0.95^3} = 212.5\text{N} \cdot \text{m}$$

电动机转速

$$n = n_l j = 19.1 \times 3 \times 3.5 \times 4 = 802.2\text{r/min}$$

(2) 吊钩及重物飞轮矩

$$\begin{aligned} GD_F^2 &= 365 \frac{(G_0 + G)v^2}{n^2} \\ &= 365 \times \frac{(1962 + 49050) \times 0.3^2}{802.2^2} \\ &= 2.6\text{N} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

系统总的飞轮矩

$$\begin{aligned} GD^2 &= GD_A^2 + \frac{GD_B^2}{j_1^2} + \frac{GD_C^2}{(j_1 j_2)^2} + \frac{GD_D^2}{(j_1 j_2 j_3)^2} + GD_F^2 \\ &= 123 + \frac{49}{3^2} + \frac{40}{(3 \times 3.5)^2} + \frac{465}{(3 \times 3.5 \times 4)^2} + 2.6 \\ &= 131.7\text{N} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

(3) 电动机转速与重物提升速度的关系为

$$n = n_l j_1 j_2 j_3 = 60 \times \frac{2v}{\pi d} j_1 j_2 j_3$$

电动机加速度与重物提升加速度的关系为

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{120v}{\pi d} j_1 j_2 j_3 \right) \\ &= \frac{120}{\pi d} j_1 j_2 j_3 \frac{dv}{dt} \\ &= \frac{120}{\pi d} j_1 j_2 j_3 a \end{aligned}$$

以加速度 $a=0.1\text{m/s}^2$ 提升重物时电动机加速度大小为

$$\frac{dn}{dt} = \frac{120}{\pi \times 0.6} \times 3 \times 3.5 \times 4 \times 0.1 = 267.4\text{r}/(\text{min} \cdot \text{s})$$

电动机输出转矩为

$$T = T_F + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = 212.5 + \frac{131.7}{375} \times 267.4 = 306.4\text{N} \cdot \text{m}$$

例题 3-6 一台四极他励直流电机,电枢采用单波绕组,电枢总导体数 $z=372$,电枢回路总电阻 $R_a=0.208\Omega$ 。当此电机运行在电源电压 $U=220\text{V}$,电机的转速 $n=1500\text{r/min}$,气隙每极磁通 $\Phi=0.011\text{Wb}$,此时电机的铁损耗 $p_{Fe}=362\text{W}$,机械摩擦损耗 $p_m=204\text{W}$ (忽略附加损耗)。

- (1) 该电机运行在发电机状态,还是电动机状态?
- (2) 电磁转矩是多少?
- (3) 输入功率和效率各是多少?

解 (1) 先计算电枢电势 E_a 。已知单波绕组的并联支路对数 $a=1$, 所以

$$E_a = \frac{pz}{60a} \Phi n = \frac{2 \times 372}{60 \times 1} \times 0.011 \times 1500 = 204.6 \text{ V}$$

按图 3.21 发电机惯例, 电枢回路方程式为

$$E_a = U + I_a R_a$$

于是

$$I_a = \frac{E_a - U}{R_a} = \frac{204.6 - 220}{0.208} = -74 \text{ A}$$

根据发电机惯例, 并知道 $UI_a < 0$, $E_a I_a < 0$, 所以电机运行于电动机状态。

下面改用电动机惯例进行计算。

(2) 电磁转矩

$$T = \frac{P_M}{\Omega} = \frac{E_a I_a}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{204.6 \times 74}{\frac{2\pi \times 1500}{60}} = 96.38 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 输入功率

$$P_1 = UI_a = 220 \times 74 = 16280 \text{ W}$$

输出功率

$$P_2 = P_M - p_{Fe} - p_m = 204.6 \times 74 - 362 - 204 = 14574 \text{ W}$$

总损耗

$$\sum p = P_1 - P_2 = 16280 - 14574 = 1706 \text{ W}$$

效率

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1 - \frac{\sum p}{P_1} = 1 - \frac{1706}{16280} = 89.5\%$$

例题 4-9 某他励直流电动机数据为: $P_N = 15\text{kW}$, $U_N = 220\text{V}$, $I_N = 80\text{A}$, $n_N = 1000\text{r/min}$, $R_a = 0.2\Omega$, $GD_D^2 = 20\text{N} \cdot \text{m}^2$ 。电动机拖动反抗性恒转矩负载, 大小为 $0.8T_N$, 运行在固有机械特性上。

(1) 停车时采用反接制动, 制动转矩为 $2T_N$, 求电枢需串入的电阻值;

(2) 当反接制动到转速为 $0.3n_N$ 时, 为了使电动机不致反转, 换成能耗制动, 制动转矩仍为 $2T_N$, 求电枢需串入的电阻值;

(3) 取系统总飞轮矩 $GD^2 = 1.25GD_D^2$, 求制动停车所用的时间;

(4) 画出上述制动停车的机械特性;

(5) 画出上述制动停车过程中的 $n=f(t)$ 曲线, 标出停车时间。

解 (1) 制动前电枢电流为

$$I_{a1} = \frac{0.8T_N}{T_N} I_N = 0.8 \times 80 = 64 \text{ A}$$

制动前电枢感应电动势为

$$E_{a1} = U_N - I_{a1} R_s = 220 - 64 \times 0.2 = 207.3 \text{ V}$$

反接制动开始时的电枢电流为

$$I_{a2} = -\frac{2T_N}{T_N} I_N = -2 \times 80 = -160 \text{ A}$$

反接制动电阻为

$$R_1 = \frac{-U_N - E_{a1}}{I_{a2}} - R_s = \frac{-220 - 207.3}{-160} - 0.2 = 2.47 \Omega$$

(2) 转速降到 $0.3n_N$ 时, 电动机额定电枢感应电动势为

$$E_{aN} = U_N - I_N R_s = 220 - 80 \times 0.2 = 204 \text{ V}$$

能耗制动前电枢感应电动势为

$$E_{a2} = \frac{0.3n_N}{n_N} E_{aN} = 0.3 \times 204 = 61.2 \text{ V}$$

制动电阻

$$R_2 = \frac{-E_{a2}}{I_{a2}} - R_s = \frac{-61.2}{-160} - 0.2 = 0.183 \Omega$$

(3) 电动机的 $C_e \Phi_N$ 为

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = \frac{204}{1000} = 0.204 \text{ V/(r} \cdot \text{min}^{-1})$$

反接制动时间常数为

$$T_{M1} = \frac{GD^2}{375} \frac{R_s + R_1}{9.55(C_e \Phi_N)^2} = \frac{1.25 \times 20}{375} \times \frac{0.2 + 2.47}{9.55 \times 0.204^2} = 0.448 \text{ s}$$

能耗制动时间常数为

$$T_{M2} = \frac{GD^2}{375} \frac{R_s + R_2}{9.55(C_e \Phi_N)^2} = \frac{1.25 \times 20}{375} \times \frac{0.2 + 0.183}{9.55 \times 0.204^2} = 0.0642 \text{ s}$$

反接制动到 $0.3n_N$ 时, 电枢电流为

$$I_{a3} = \frac{-U_N - E_{a2}}{R_s + R_1} = \frac{-220 - 61.2}{0.2 + 2.47} = -105.3 \text{ A}$$

反接制动到 $0.3n_N$ 所用的时间为

$$t_1 = T_{M1} \ln \frac{I_{a2} - I_{a1}}{I_{a3} - I_{a1}} = 0.448 \ln \frac{-160 - 64}{-105.3 - 64} = 0.13 \text{ s}$$

能耗制动从 $0.3n_N$ 到 $n=0$ 所用的时间为

$$t_2 = T_{M2} \ln \frac{I_{a2} - I_{a1}}{-I_{a1}} = 0.0642 \ln \frac{-160 - 64}{-64} = 0.08 \text{ s}$$

整个制动停车时间

$$t_0 = t_1 + t_2 = 0.13 + 0.08 = 0.21\text{s}$$

(4) 上述停车过程的机械特性如图 4.28(a)所示。其中,反接制动起始转速为

$$n_1 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{I_{a1} R_s}{C_e \Phi_N} = \frac{220}{0.204} - \frac{64 \times 0.2}{0.204} = 1015\text{r/min}$$

反接制动稳态转速(虚稳态点)为

$$n_2 = \frac{-U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{I_{a1} (R_s + R_1)}{C_e \Phi_N} = \frac{-220}{0.204} - \frac{64 \times (0.2 + 2.47)}{0.204} = -1916\text{r/min}$$

能耗制动稳态转速(虚稳态点)为

$$\begin{aligned} n_3 &= \frac{-I_{a1} (R_s + R_2)}{C_e \Phi_N} = \frac{-64 \times (0.2 + 0.183)}{0.204} \\ &= -120\text{r/min} \end{aligned}$$

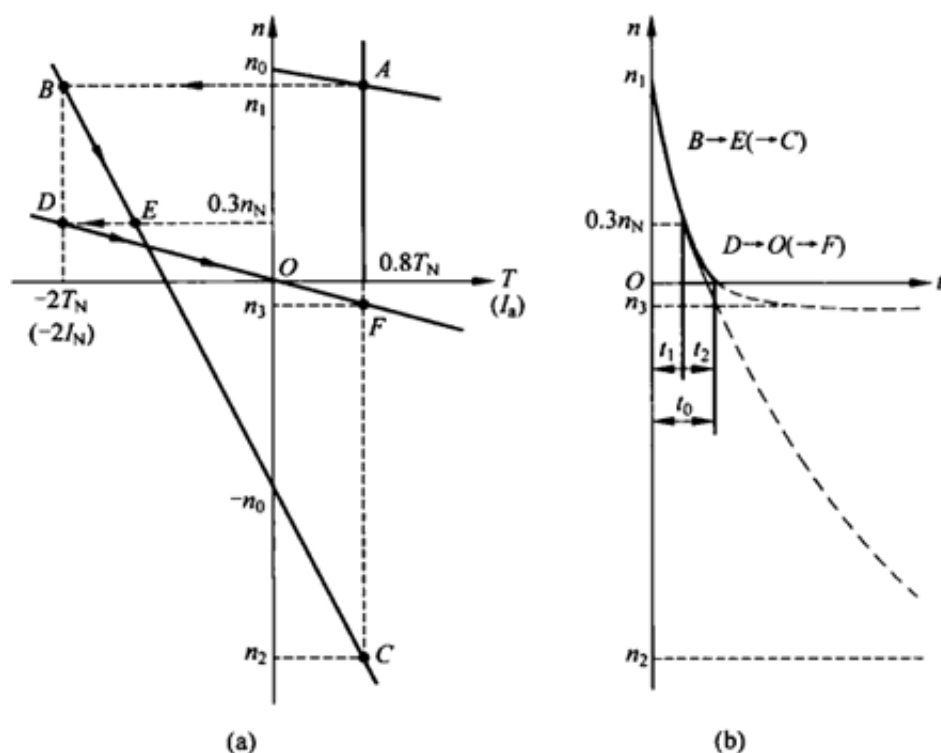


图 4.28 例题 4-9 解图

(a) 机械特性; (b) $n=f(t)$

上述过程电动机运行点是从 $B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow O$, 经过两个过渡过程, 即 $B \rightarrow E(-\rightarrow C)$ 反接制动过程和 $D \rightarrow O(-\rightarrow F)$ 能耗制动过程。其中反接制动过程中断在 E 点, 对应 $0.3n_N$ 转速, 而不是制动到 $n=0$ 中断的。

(5) 过渡过程 $n=f(t)$ 曲线如图 4.28(b)所示。

例题 7-11 一台绕线式三相异步电动机,已知额定功率 $P_N=150\text{kW}$,额定电压 $U_N=380\text{V}$,额定频率 $f_1=50\text{Hz}$,额定转速 $n_N=1460\text{r/min}$,过载倍数 $\lambda=2.3$ 。求电动机的转差率 $s=0.02$ 时的电磁转矩及拖动恒转矩负载 $860\text{N}\cdot\text{m}$ 时电动机的转速。

解 根据额定转速 n_N 的大小可以判断出气隙旋转磁密 B_g 的转速 $n_1 = 1500 \text{ r/min}$, 则额定转差率

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1460}{1500} = 0.027$$

临界转差率

$$s_m = s_N(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 0.027(2.3 + \sqrt{2.3^2 - 1}) = 0.118$$

额定转矩

$$T_N = 9550 \times \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{150}{1460} = 981.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

当 $s = 0.02$ 时, 电磁转矩

$$T = \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{0.02}{0.118} + \frac{0.118}{0.02}} = 743.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

电磁转矩为 $860 \text{ N} \cdot \text{m}$ 时转差率为 s' , 则

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\lambda T_N}{\frac{s'}{s_m} + \frac{s_m}{s'}} \\ 860 &= \frac{2 \times 2.3 \times 981.2}{\frac{s'}{0.118} + \frac{0.118}{s'}} \end{aligned}$$

求出 $s' = 0.0234$ (另一解为 0.596 , 不合理, 舍去)

电动机转速

$$\begin{aligned} n &= n_1 - s' n_1 = (1 - s') n_1 \\ &= (1 - 0.0234) \times 1500 = 1465 \text{ r/min} \end{aligned}$$

例题 8-2 有一台鼠笼式三相异步电动机 $P_N=28\text{kW}$, $\triangle$ 接法, $U_N=380\text{V}$, $I_N=58\text{A}$, $\cos\varphi_N=0.88$, $n_N=1455\text{r/min}$, 启动电流倍数 $K_I=6$, 启动转矩倍数 $K_T=1.1$, 过载倍数 $\lambda=2.3$ 。供电变压器要求启动电流 $\leq 150\text{A}$, 负载启动转矩为 $73.5\text{N}\cdot\text{m}$ 。请选择一个合适的降压启动方法, 写出必要的计算数据。(若采用自耦变压器降压启动, 抽头有 55%、64%、73% 三种, 需要算出用哪种抽头; 若采用定子边串接电抗启动, 需要算出电抗的具体数值; 能用 $\text{Y}-\triangle$ 启动方法时, 不用其他方法。)

解 电动机额定转矩

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{28}{1455} = 183.78 \text{ N} \cdot \text{m}$$

正常启动要求启动转矩 T_{st} 不小于负载转矩的 1.1 倍, 即

$$T_{\text{st}} = 1.1 T_L = 1.1 \times 73.5 = 80.85 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(1) 校核是否能采用 $\text{Y}-\Delta$ 启动方法。 $\text{Y}-\Delta$ 启动时的启动电流为

$$I'_s = \frac{1}{3} I_s = \frac{1}{3} K_I I_N = \frac{1}{3} \times 6 \times 58 = 116 \text{ A}$$

$$I'_s < I_{\text{st}} = 150 \text{ A}$$

$\text{Y}-\Delta$ 启动时的启动转矩为

$$T'_s = \frac{1}{3} T_s = \frac{1}{3} K_T T_N = \frac{1}{3} \times 1.1 \times 183.78 = 67.39 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$T'_s < T_{\text{st}}$, 故不能采用 $\text{Y}-\Delta$ 启动。

(2) 校核是否能采用串电抗启动方法。限定的最大启动电流 $I_{\text{st}} = 150 \text{ A}$, 则串电抗启动最大启动转矩为

$$T''_s = \left(\frac{I_{\text{st}}}{I_s} \right)^2 T_s = \left(\frac{I_{\text{st}}}{I_s} \right)^2 K_T T_N = \left(\frac{150}{6 \times 58} \right)^2 \times 1.1 \times 183.78 = 37.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$T''_s < T_{\text{st}}$, 故不能采用串电抗降压启动。

(3) 校核是否能采用自耦变压器降压启动。抽头为 55% 时, 启动电流与启动转矩分别为

$$I'_{\text{st}} = 0.55^2 I_s = 0.55^2 \times 6 \times 58 = 105.27 \text{ A} < I_{\text{st}}$$

$$T'_{\text{st}} = 0.55^2 T_s = 0.55^2 \times 1.1 \times 183.78 = 61.15 \text{ N} \cdot \text{m} < T_{\text{st}}$$

故不能采用。

抽头为 64% 时, 启动电流与启动转矩分别为

$$I'_{\text{st}} = 0.64^2 I_s = 0.64^2 \times 6 \times 58 = 142.5 \text{ A} < I_{\text{st}}$$

$$T'_{\text{st}} = 0.64^2 T_s = 0.64^2 \times 1.1 \times 183.78 = 82.80 \text{ N} \cdot \text{m} > T_{\text{st}}$$

可以采用 64% 的抽头。

抽头为 73% 时, 启动电流为

$$I'_{\text{st}} = 0.73^2 \times 6 \times 58 = 185.45 \text{ A}$$

$I'_{\text{st}} > I_{\text{st}}$, 不能采用, 启动转矩不必计算。